

선대번역

Chapter 4

Linear Equations and Inverse

Matrices

4. 1 Two Pictures of Linear Equations

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 그 방정식들은 선형이며, 이는 미지수가 숫자에만 곱해진다는 것을 의미합니다— x^2 나 x 곱하기 y 는 절대 나타나지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 연립 방정식은 속임수처럼 작아서 "2 by 2"뿐입니다. 하지만 그것이 얼마나 멀리 이끄는지 보게 될 것입니다:

$$\begin{array}{lcl} \text{Two equations} & x - 2y = 1 \\ \text{Two unknowns} & 2x + y = 7 \end{array}$$

(1)

우리는 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 만듭니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 그 방정식을 풀기 때문에 그 직선 위에 있습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 이므로 그 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 을 찾습니다.

이 선의 기울기는 그림 4.1 에서 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2 만큼 변할 때 y 가 1 만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하고 이것은 선형 대수입니다!

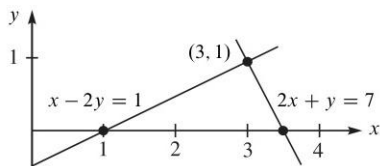


Figure 4.1: 행 그림 : The point $(3, 1)$ where the two lines meet is the 해.

두 번째 줄은 두 번째 방정식 $2x+y=7$ 에서 나옵니다. 두 직선이 만나는 교차점은 놓칠 수 없습니다. 점 $x=3, y=1$ 은 두 직선 모두에 놓여 있습니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 풀니다. 이것이 두 방정식의 해입니다.

ROWS 행 그림은 두 직선이 한 점(해결책)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환합니다. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고 싶습니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행 대신 열로 분리하면 벡터 방정식이 됩니다:

결합 = b

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

(2)

왼쪽에는 두 개의 열 벡터가 있습니다. 문제는 오른쪽에 있는 벡터와 같은 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열을 x 로 곱하고 두 번째 열을 y 로 곱하고 벡터를 더합니다. 올바른 선택 $x=3$ 과 $y=1$ (이전과 같은 숫자)을 사용하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = \mathbf{b}$ 가 됩니다.

COLUMNS 열 그림은 방정식의 왼쪽에서 열 벡터를 결합하여 오른쪽에 있는 벡터 $\mathbf{b}$ 를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3 으로 곱하기

열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3

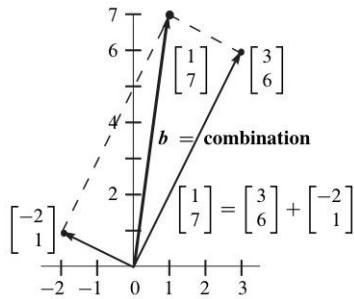
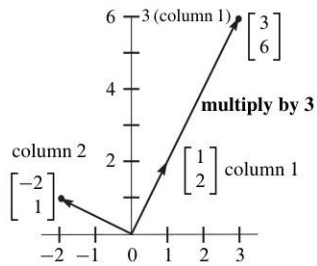


그림 4.2: 열 그림 : 결합 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2)$ 가 벡터 b 를 제공합니다.

그림 4.2는 두 개의 미지수를 가진 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽은 두 개의 별도 열을 보여주며, 열 1은 3으로 곱해집니다. 스칼라(숫자)로 곱하는 것은 선형 대수학에서 두 가지 기본 연산 중 하나입니다:

$$\text{스칼라 곱셈 } 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 라면, cv 는 성분 cv_1 과 cv_2 를 가집니다.

다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 따로 더합니다. $3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 대로 벡터 합 $(1, 7)$ 을 줍니다:

벡터 덧셈

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선을 따라 더한 결과는 선형 방정식의 오른쪽에 있는 벡터 $b = (1, 7)$ 입니다.

다시 말하면: 벡터 방정식의 왼쪽은 열들의 선형 결합입니다.

문제는 올바른 계수 $x = 3$ 과 $y = 1$ 을 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱셈과 벡터 덧셈을 한 단계로 결합하고 있습니다. 그 결합 단계는 매우 중요한데, 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱하기와 더하기를 모두 포함하고 있기 때문입니다.

선형 결합 $1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7$ |

$3 \cdot 2 \cdot 1$

+

of the 2 columns

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서와 동일합니다. 어느 그림을 선호하는지 모르겠습니다! 처음에는 두 개의 교차하는 선이 더 친숙할 수 있습니다. 행 그림을 더 좋아할 수도 있지만, 하루만입니다. 저는 열벡터를 결합하는 것을 선호합니다.

4 차원 공간에서 4 개의 벡터의 결합을 보는 것이 4 개의 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽습니다. (심지어 4 차원 공간에서 3 차원 평면 하나도 충분히 어렵습니다.)

방정식 (1)의 왼쪽에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다:

1 -2

계수 행렬 $A = 1 \cdot$

2 1

이것은 선형 대수학에서 행렬을 행과 열로 모두 보는 것이 매우 일반적입니다. 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공합니다. 같은 숫자, 다른 그림, 같은 방정식입니다. 우리는 그 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 씁니다:

Matrix multiplies vector $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}.$

행 그림은 A 의 두 행을 다룹니다. 열 그림은 열들을 결합합니다. 숫자 $x = 3$ 과 $y = 1$ 은 해 벡터 v 에 들어갑니다. 다음은 행렬 A 에 벡터 v 를 곱하는 행렬-벡터 곱셈입니다. 이 곱셈 Av 를 봐 주세요!

Dot products with rows $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix}$ (3)

1 -2

3

1

$Av = b$ is

Combination of columns

200

벡터의 선형 결합

3 차원으로 가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 을 숫자 쌍으로 보거나 평면상의 점으로 보거나

$(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

1 v

3

$v =$

1

1 2 3 $(0, 0)$

열벡터 점 $(3, 1)$ 화살표 to $(3, 1)$

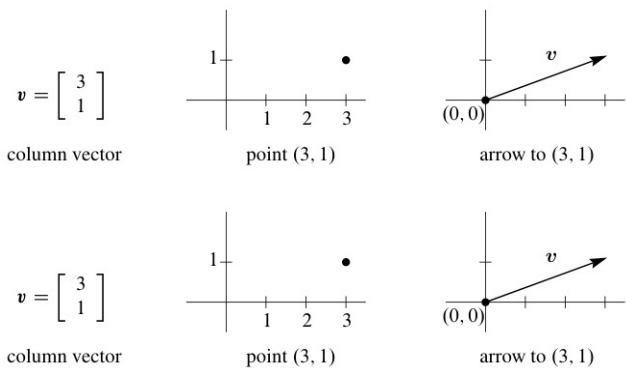


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 숫자 또는 점 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 주어집니다.

첫 번째 단계는 그 벡터를 임의의 수 c 로 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 방향이 바뀌어 $-v$ 가 됩니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 $2v$ 를 보여주기 위해 길이를 두 배로 하고

$-v$ 을 보여주기 위해 방향을 바꿉니다:

$2v$

v

-3

$6 \mid -v =$

$2v =$

2

-1

$-v$

열벡터 화살표 to $(6,2)$ and $(-3, -1)$

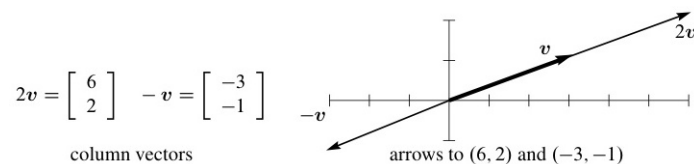


그림 4.4: 벡터 $v = (3,1)$ 을 스칼라 $c = 2$ 와 -1 로 곱하면 $cv = (3c,c)$ 가 됩니다.

다른 벡터 $w = (-1, 1)$ 이 있다면 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 숫자(보통 방식)로 할 수도 있고 화살표($v + w$ 를 시각화하기 위해)로 할 수도 있습니다. 그림 4.5 의 화살표는 머리-꼬리로 이어집니다: v 의 끝에 w 의 시작을 놓습니다.

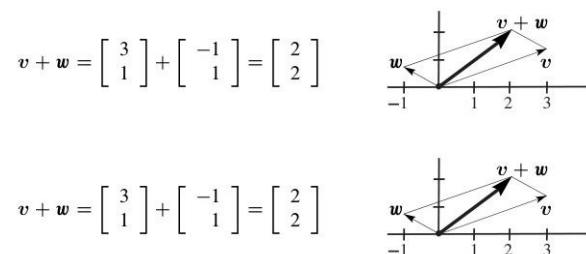


그림 4.5: $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합은 $v + w = (2, 2)$ 입니다. 이것은 $w + v$ 이기도 합니다.

$v + w$ 를 더하고 cv 를 곱하는 것이 곧 익숙해질 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않습니다. 진정으로 중요한 것은 두 가지를 동시에 수행할 때입니다.

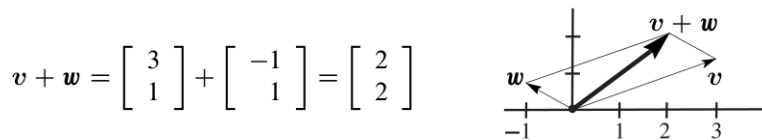


Figure 4.5: The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This is also $w + v$.

cv 와 dw 를 곱한 다음 더하여 선형 결합 $cv + dw$ 를 얻는다.

Linear combination $2v + 3w$ $2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$

이것은 선형 대수의 기본 연산이다! 두 개의 5차원 벡터 $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 가 있다면 v 를 2로 곱하고 w 를 1로 곱할 수 있다. 이를 결합하여 $2v + w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻는다. 모든 결합 $cv + dw$ 는 큰 5차원 공간 R^5 의 벡터이다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 그림이 없다는 것을 인정한다. 어떻게든 v 와 w 로 향하는 화살표를 상상한다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 한 직선을 형성한다. c 가 양수, 음수 또는 0일 수 있으므로 직선은 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양방향으로 뻗는다.

마찬가지로 모든 벡터 dw 의 직선이 있다. 어렵지만 매우 중요한 부분은 모든 결합 $cv + dw$ 를 상상하는 것이다. 한 직선의 모든 벡터를 다른 직선의 모든 벡터에 더하면 무엇을 얻는가? 그것은 큰 5차원 공간 내부의 "2차원 평면"이다. 나는 그 평면을 시각화하려고 잠을 설치지 않는다. (다섯 개의 숫자로 작업하는 데 문제는 없다.) 고차원에서의 선형 결합에 대해서는 대수가 승리한다.

벡터의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈이다. 이것은 일반적인 곱셈이 아니며 $v \cdot w$ 라고 쓰지 않는다. v 와 w 의 출력은 하나의 숫자이며 이를 $v \cdot w$ 라고 하는 내적이라고 한다.

정의 $v = (v_1, v_2)$ 와 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적은 $v \cdot w$ 라는 숫자이다:

$$v \cdot w = v_1 w_1 + v_2 w_2.$$

(4)

$v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 내적은 $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$ 이다.

The dot product of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예시 1 열벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 은 영 내적을 가진다:

내적이 0

수직 벡터

수학에서 0 은 항상 특별한 숫자이다. 내적의 경우 이는 두 벡터가 수직임을 의미한다. 그들 사이의 각도는 90° 이다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예는 x 축을 따라가는 $i = (1, 0)$ 와 y 축을 따라 올라가는 $j = (0, 1)$ 이다. 다시 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 이다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룬다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열이다.

$v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5 이다. 곧 $v \cdot w$ 는 v 와 w 사이의 각도를 (90° 가 아닌) 드러낼 것이다. $w \cdot v$ 도 5 임을 확인해 보라.

행렬 A 와 벡터 v 의 곱

선형 방정식은 $Av = b$ 형태를 가집니다. 우변 b 는 열벡터입니다. 좌변에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열벡터 v 를 곱합니다 (Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 중요한 사실은

Av 가 행 그림에서는 내적(dot products)으로 계산되고, 열 그림에서는 열들의 조합(combination)으로 계산된다는 것입니다.

"열들의 조합"이라는 말을 굵은 글씨로 표시한 이유는 이것이 선형 대수학에서 때때로 놓치는 핵심 개념이기 때문입니다. 선형 대수학에서는 보통 하나의 정의만 충분하지만, Av 는 두 가지 정의를 가집니다-행과 열 모두 동일한 출력 벡터 Av 를 생성합니다.

A 가 n 개의 열 $a_1, \dots, a_n$ 을 가지면 규칙은 동일하게 유지됩니다. 그러면 v 는 n 개의 성분을 가집니다. 벡터 Av 는 여전히 열들의 조합 $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_n a_n$ 입니다. v 의 숫자들은 A 의 열들을 곱합니다. $n = 2$ 인 경우부터 시작해 보겠습니다.

$$\text{By rows } Av = \begin{bmatrix} (\text{row } 1) \cdot v \\ (\text{row } 2) \cdot v \end{bmatrix} \quad \text{By columns } Av = v_1(\text{column } 1) + v_2(\text{column } 2).$$

예제 2 방정식 (3)에서 "행과의 내적(dot products with rows)"과 "열들의 조합(combination of columns)"이라고 썼습니다. 이제 그 의미를 알게 되었습니다. 이것들은 Av 를 보는 두 가지 방법입니다.

$$\begin{array}{l} \text{Dot products with rows} \\ \text{Combination of columns} \end{array} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}. \quad (5)$$

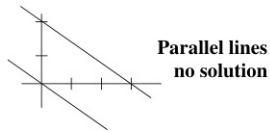
자연스럽게 Av 를 어떻게 찾을지 물어볼 수 있습니다. 제 대답은 이렇습니다: 행별로 계산하여 답을 구하고, 열들의 조합으로 시각화하고 이해합니다. 열들의 조합은 진정으로 근본적입니다. 하지만 Av 의 답을 계산하려면 한 번에 한 성분씩 찾아야 합니다. Av 의 그 성분들은 A 의 행들과의 내적입니다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

특이 행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패합니다. 2×2 행렬의 경우, 행 그림에서 행 1과 행 2의 직선이 평행하면 실패합니다. 직선들이 만나지 않아 $Av = b$ 는 해가 없습니다.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2v_1 - 3v_2 &= 6 \\ 4v_1 - 6v_2 &= 0 \end{aligned}$$



행 그림은 문제를 보여주며, 대수적으로도 마찬가지입니다: 방정식 1 을 2 배하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 하지만 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 이 직선이 중심점 $(0, 0)$ 을 지나는 이유는 우변이 0 이기 때문입니다.

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 열 2 는 같은 방향을 가리킨다. 행이 "종속"일 때 열도 종속이다. 열 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 의 모든 결합은 같은 방향에 놓인다. 오른쪽 변 $b = (6, 0)$ 이 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 A 의 두 열 벡터의 결합이 아니다. 그림 4.6 (a)는 방정식 $Av = b$ 에 해가 없음을 보여준다.

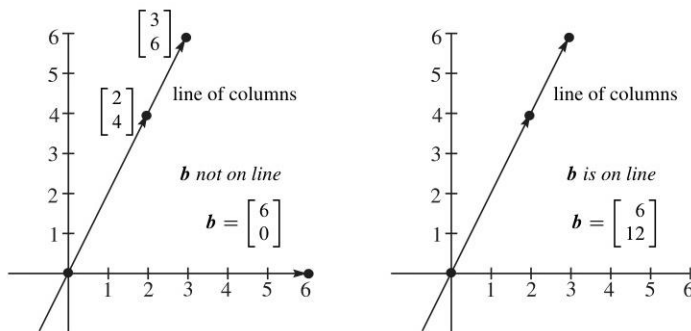
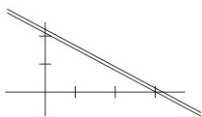


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 해의 무한대

예제 3 동일한 행렬 A , 이제 $b = (6, 12)$, $Av = b$ 에 무한히 많은 해

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2v_1 - 3v_2 &= 6 \\ 4v_1 - 6v_2 &= 12 \end{aligned}$$



행 그림에서 두 직선은 동일하다. 그 직선 위의 모든 점이 두 방정식을 모두 만족한다. 방정식 1 을 두 배 하면 방정식 2 가 된다. 이 가까운 직선들은 하나의 직선이다.

위의 열 그림에서 오른쪽 변 $b = (6, 12)$ 는 열들의 선 위에 정확히 놓인다. 나중에 우리는 이렇게 말할 것이다: b 는 A 의 열 공간에 있다. 열들의 결합으로 $(6, 12)$ 를 만드는 방법은 무한히 많다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 만드는 무한히 많은 방법에서 나온다. (임의의 c 를 선택한다.) $(6, 12) = 3(2, 4) + 0(0, -6)$ 인 한 가지 방법을 더한다.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 3c \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 2c \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

(6)

벡터 $U_n = (3c, 2c)$ 는 영 해이고 $v_p = (3, 0)$ 은 특수 해이다.

Av_n 은 영이고 Av_p 는 b 이다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 이다. v_p 와 U_n 은 A 의 열들로부터 $b = (6, 12)$ 를 만드는 모든 방법, 즉 완전한 해를 제공한다.

Complete solution to $Av = b$ $v_{\text{complete}} = v_p + v_n = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3c \\ 2c \end{bmatrix}.$
--

(7)

3 차원에서의 방정식과 그림

3 차원 공간에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 평면이 z 변이 0 이라면 $(0, 0, 0)$ 을 통과합니다. 이 경우 "6"은 중심점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평행 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 한 직선에서 만납니다. 그런 다음 세 번째 방정식에서 나온 세 번째 평면은 일반적으로 그 직선을 한 점에서 자릅니다.

그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 푹니다.

이것이 행 그림, 3 차원 공간의 세 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 평면은 너무 많아서 어떻게 만나는지 명확히 보기 어렵습니다(아마도 피카소가 할 수 있을 것입니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 이는 3 차원 공간의 세 열 벡터로 시작합니다. 우리는 A 의 열들을 결합하여 벡터 b 를 생성하려고 합니다: $v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2) + v_3(\text{열 } 3) = b$. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 한 가지뿐입니다. 이것이 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서의 만남점이기도 합니다.

성공(한 해)과 실패(해 없음)의 예를 각각 하나씩 제시하고 싶습니다. 두 예 모두 간단하지만 선형 대수를 깊이 있게 보여줍니다.

예시 4 가역 행렬 A , 임의의 우변 b 에 대해 하나의 해 v .

$$Av = b \quad \text{is} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각 행렬입니다. 주대각선 위에 0이 있습니다. 하삼각 시스템은 위에서 아래로 전진 대입법으로 빠르게 풀 수 있습니다. 첫 번째 방정식은 v_1 을 주고, 아래로 이동합니다. 첫 번째 $v_1 = 1$. 그런 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 은 $v_2 = 4$ 를 줍니다. 그런 다음 $-0 + v_3 = 5$ 는 $v_3 = 9$ 를 줍니다.

그림 4.7은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 1, 4, 9로 이들을 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 가 생성됩니다. 반대로 $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해여야 합니다.

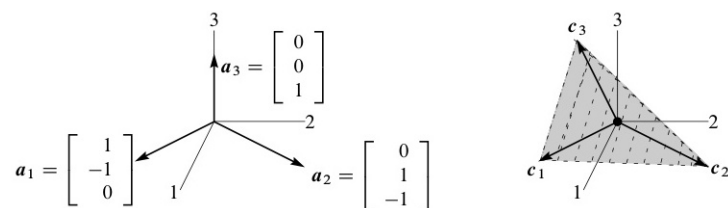


그림 4.7: 독립 열 벡터 a_1, a_2, a_3 는 평면에 있지 않습니다. 종속 열 벡터 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면에 있는 세 벡터입니다.

예시 5 특이 행렬 : $Cv = b$ 에 대한 해가 없거나 무한히 많은 해
(의존하는 b 에 따라 다름).

$$\begin{array}{l} w_1 - w_3 = b_1 \\ -w_1 + w_2 = b_2 \\ -w_2 + w_3 = b_3 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"이다. 대각선은 상수이며 모두 1 또는 모두 0 또는 모두 -1 이다.
대각선이 원형으로 둘러싸여 각 대각선이 세 개의 같은 항목을 가진다. 순환 행렬은
8 장에서 Fast Fourier Transform(FFT)에 완벽할 것이다.

$Cw = b$ 가 해를 갖는지 확인하려면 세 방정식을 더해 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻는다.

좌변

$$(w_1 - w_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + w_3) = 0.$$

(10)

$Cw = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 가 아니면 해를 가질 수 없다. $b = (1,3,5)$ 의 성분은
합이 0 이 아니므로 $Cw = (1,3,5)$ 는 해가 없다.

그림 4.7 은 문제를 보여준다. C 의 세 열은 한 평면 안에 있다. 그 열들의 모든 조합
 Cw 는 동일한 평면 안에 있다. 우변 벡터 b 가 그 평면에 있지 않으면 $Cw = b$ 는 풀 수
없다.

$b = (1,3,5)$ 는 평면 밖에 있다. 왜냐하면 평면의 방정식은 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기
때문이다.

물론 $Cw = (0,0,0)$ 은 항상 영 해 $w = (0,0,0)$ 을 갖는다. 그러나 C 의 열이 평면 안에 있을
때

(여기처럼) $Cw = 0$ 에 대한 추가적인 비영 해가 있다. 세 방정식은 $w_1 = w_3$ 와 $w_1 =$

w_2 와

$w_2 = w_3$ 이다. 영 해는 $w_n = (c, c, c)$ 이다. 세 성분이 모두 같으면 $C w_n = 0$ 이 된다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열의 평면 안에 있다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문이다.

이 좋은 경우에는 $C w_p = b$ 에 대한 특정 해가 반드시 존재한다.

특정 해는 여러 개일 수 있다. 어떤 해든 특정 해가 될 수 있다.

나는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특정 $w_p (1, 3, 0)$ 을 선택하겠다:

완전한 해는

$$C w = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = 2$$

$$p = w_p + \text{임의의 } w_n$$

w complete

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열 a_3 와 c_3 를 통해 선형 대수의 두 핵심 단어인 독립성과 의존성을 언급할 수 있게 해준다. 이 책은 그 개념들을 더 깊이 발전시킬 것이다.

두 예시에서 일찍 그 개념들을 볼 수 있다면 기쁘다.

a_1, a_2, a_3 are independent	A is invertible	$Av = b$ has one solution v
c_1, c_2, c_3 are dependent	C is singular	$Cw = 0$ has many solutions w_n

결국 우리는 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터를 갖게 될 것이다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것이다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 이 오직 영 해만 갖는지 여부이다. 그러면 열들은 어떤 "초평면"에도 놓여 있지 않다. 열이 독립적일 때 행렬은 가역적이다.

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그리세요. 상자의 세 면이 해 $v = (x,y,z) = (2,3,4)$ 에서 만납니다:

$$\begin{array}{l} 1x + 0y + 0z = 2 \\ 0x + 1y + 0z = 3 \\ 0x + 0y + 1z = 4 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그리세요. 열 1의 두 배에 열 2의 세 배와 열 3의 네 배를 더하면 오른쪽 변 b 가 됩니다.

2 문제 1의 방정식에 2,3,4를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다:

$$\begin{array}{l} 2x + 0y + 0z = 4 \\ 0x + 3y + 0z = 9 \\ 0x + 0y + 4z = 16 \end{array} \quad \text{or} \quad DV = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} = B$$

행 그림은 왜 동일한가요? 해 V 는 v 와 동일한가요? 열 그림에서 무엇이 바뀌었나요-열인가요 아니면 B 를 주는 오른쪽 조합인가요?

3 문제 1의 방정식에 1을 더하면 어떤 것이 바뀌나요: 행 그림의 평면, 열 그림의 벡터, 계수 행렬, 해? 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 입니다.

•

- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교차선 위에서 $z = 2$ 인 점을 찾으세요. $z = 0$ 인 점을 찾으세요. 그 사이의 중간 점을 찾으세요.
- 5이 방정식 중 첫 번째와 두 번째를 더하면 세 번째가 됩니다:

$$\begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ 2x + 3y + 2z = 5. \end{array}$$

첫 번째와 두 번째 평면은 선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 선을 포함합니다. 왜냐하면 x,y,z 가 첫 번째와 두 번째 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다. 방정식은 무한히 많은 해(직선 L)를 가집니다. L 위의 세 해를 찾으세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동하세요. 이제 세 방정식은 해가 없습니다-왜 없나요? 첫 번째와 두 번째 평면은 직선 L 에서 만나지만 세 번째 평면은 그 직선을 포함하지 않습니다.
- 7 문제 5 의 열은 $(1, 1, 2)$ 와 $(1,2,3)$ 와 $(1,1,2)$ 입니다. 이는 "특이 행렬" 경우입니다. 세 번째 열이 ...이기 때문입니다. $b = (2, 3, 5)$ 를 주는 열의 두 조합을 찾으세요. 이는 $b = (4, 6, c)$ 에 대해서만 가능하며 $c = \dots$

4.1. Two Pictures of Linear Equations

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 "평면"이 한 점에서 만난다. 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 벡터가 결합하여 b 를 생성할 수 있다. $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 1, 1, 1)$ 의 어떤 조합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성하는가?

문제 9-14 는 행렬과 벡터의 곱셈에 관한 것이다.

9 각 Ax 를 행과의 내적(내적)으로 계산하라:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{to} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

10 문제 9 의 각 Ax 를 열벡터의 선형 결합(선형 결합)으로 계산하라:

$$9(a) \text{ becomes } Ax = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}.$$

행렬이 "3 by 3"일 때 Ax 를 계산하는 데 필요한 별도의 곱셈 횟수는 얼마인가?

11 Ax 의 두 성분을 행 또는 열로 구하라:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

12 A 에 x 를 곱하여 Ax 의 세 성분을 구하라:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

13

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 있는 벡터와 곱하여 성분이 있는 벡터를 생성한다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 에서 나온 평면은 n -차원 공간에 있다. A 의 열들의 결합은 n -차원 공간에 있다.

14 $2x+3y+z+5t = 8$ 을 행렬 A (몇 개의 행?)가 열벡터 $x = (x,y,z,t)$ 와 곱하여 b 를 생성하도록 작성하라. 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 4 차원 부피가 없는 3 차원이다.

문제 15-22 는 벡터에 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구한다.

15

- (a) 2 by 2 단위 행렬(단위 행렬)은 무엇인가? I times $[x]$ equals $[x]$
- (b) 2 by 2 교환 행렬(exchange matrix)은 무엇인가? P times $[x]$ equals $[x]$.

208

- 16 (a) What 2 by 2 matrix R rotates every 벡터 by 90° ? R times $[x]$ is $[x]$
- (b) What 2 by 2 matrix R_2 rotates every 벡터 by 180° ?
- 17 Find the matrix P that multiplies (x,y,z) to give (y,z,x) . Find the matrix Q that

- multiplies (y,z,x) to bring back (x,y,z).
- 18 What 2 by 2 matrix E subtracts the first 성분 from the second 성분 ?
- What 3 by 3 matrix does the same ?

$$E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

- 19 What 3 by 3 matrix E multiplies (x,y,z) to give (x,y,z+x) ? What matrix E-1
- multiplies (x,y,z) to give (x,y,z - x) ? If you multiply (3,4,5) by E and then
- multiply by E-1 the two results are () and ().
- ,
- 20 What 2 by 2 matrix P1 projects the 벡터 (x, y) onto the x axis to produce (x, 0) ?
- What matrix P2 projects onto the y axis to produce (0, y) ? If you multiply (5, 7)
- by P1 and then multiply by P2, you get () and ().
- 21 What 2 by 2 matrix R rotates every 벡터 through 45° ? The 벡터 (1, 0) goes to
- (V2/2,V2/2). The 벡터 (0, 1) goes to (-V2/2, V2/2). Those determine the
- matrix. Draw these particular vectors in the xy plane and find R.
- 22 Write the 내적 of (1,4,5) and (x,y,z) as a matrix multiplication Av. The
- matrix A has one row. The solutions to Av = 0 lie on a 수직 to the
- 벡터 . The columns of A are only in -dimensional space.
- 23 In MATLAB notation, write the commands that define this matrix A and the
- column
- vectors v and b. What command would test whether or not Av = b ?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

•

24 If you multiply the 4 by 4 all-ones matrix A = ones(4) and the column V = ones(4,1),

what is $A*v$? (Computer not needed.) If you multiply $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ times $W = \text{zeros}(4,1) + 2*\text{ones}(4,1)$, what is $B*w$?

-

25-27 review the row and column pictures in 2, 3, and 4 dimensions.

- 25 Draw the row and column pictures for the equations $x - 2y = 0$, $x + y = 6$.
- 26 For two linear equations in three unknowns x, y, z , the 행 그림 will show (2 or 3)
 - (lines or planes) in (2 or 3)-dimensional space. The 열 그림 is in (2 or 3)-
 - dimensional space. The solutions normally lie on a
- 27 For four linear equations in two unknowns x and y , the 행 그림 shows four
 - The 열 그림 is in -dimensional space. The equations have no
 - 해 unless the 벡터 on the right side is a combination of

도전 문제

- 28 1, 2, , 9 의 항목으로 구성된 3×3 마법 행렬 $M3$ 를 발명하라. 모든 행과 열
- 및 대각선의 합은 15 이다. 첫 번째 행은 8, 3, 4 일 수 있다. $M3$ 에 (1, 1, 1)을 곱하면
- 무엇인가? 1, , 16 의 항목으로 구성된 4×4 마법 행렬에 대해 $M4$ 에 (1, 1, 1, 1)을 곱하면
- 무엇인가?
- 29 u 와 v 가 3×3 행렬 A 의 첫 두 열이라고 하자. 이 행렬을 특이하게 만드는 세 번째 열
- w 는 무엇인가? $Av = b$ 의 전형적인 열 그림을 특이 경우에, 그리고 임의의 b 에 대한 전형적인 행 그림을
- 설명하라.
- 30 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"이다. 이 중요한 단어는 다음을 의미한다:

w 가 u 와 v 의 결합이라면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 결합이다.

이 "선형성" $Aw = cAu + dAv$ 가 우리에게 선형 대수학이라는 이름을 부여한다.

0

1 | 그리고 $v =$ 이면 Au 와 Av 는 A 의 열이다.

$u =$ | 0

1

5 | 어떻게 Aw 가 Au 와 Av 와 연결되는가?

$w = cu + dv$ 를 결합하라. $w =$ | 7

31 9×9 스도쿠 행렬 S 는 모든 행과 열에 1, ..., 9 가 있고,

9

모든 3×3 블록에 1, ..., 9 가 있다. 모든 항목이 1 인 벡터 $v = (1, \dots, 1)$ 에 대해 Sv 는 무엇인가?

...,

더 나은 질문은: 어떤 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 만들 것인가?

또한 블록 행의 어떤 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 주는가?

4.5 절에서는 모든 가능한 행 순열(재배열)을 살펴볼 것이다. 나는

첫 3 행에 대해 6 개의 순서를 보았고, 모두 스도쿠 행렬을 만든다. 또한 다음 3 행에 대해 6 개의 순열을,

마지막 3 행에 대해 6 개의 순열을, 그리고 블록 행에 대해 6 개의 블록 순열을?

32 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 어떤 수 c 배라고 하자 :

a b

$A =$

ca cb -

그러면 $a \neq 0$ 일 때 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 어떤 수 d 배인가?

종속적인 행을 가진 정방 행렬은 종속적인 열도 가진다. 이것은

곧 중요한 사실이다.